

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-length 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線が受ける力の大きさ $F = 0.2 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の大きさ I を求めよ。
- 2 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の長さ L を求めよ。
- 3 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1600 \text{ N}$, 導線の長さ $L = 0.40 \text{ m}$ のとき、磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の大きさ I を求めよ。
- 4 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1875 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の長さ L を求めよ。
- 5 導線が受ける力の大きさ $F = 0.3200 \text{ N}$, 導線の長さ $L = 0.40 \text{ m}$ のとき、磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の大きさ I を求めよ。
- 6 導線が受ける力の大きさ $F = 0.2400 \text{ N}$, 導線の長さ $L = 0.40 \text{ m}$ のとき、磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の大きさ I を求めよ。
- 7 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の長さ L を求めよ。
- 8 導線が受ける力の大きさ $F = 0.025 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の長さ L を求めよ。
- 9 導線が受ける力の大きさ $F = 0.4 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の長さ L を求めよ。
- 10 導線が受ける力の大きさ $F = 0.0600 \text{ N}$, 導線の長さ $L = 0.40 \text{ m}$ のとき、磁束密度 $B = 0.004 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流の大きさ I を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-length 02 こたえ

なまえ： _____

- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.2 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.4 m こたえ： 0.25 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 2.5 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 1 m こたえ： 0.4 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.16000000000000004 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： $0.20000000000000004 \text{ m}$ こたえ： 0.8 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1875 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.75 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.25 m こたえ： $0.20000000000000004 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.32000000000000004 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： $0.20000000000000004 \text{ m}$ こたえ： $0.10000000000000002 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.24000000000000004 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 1.6 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.8 m こたえ： $0.20000000000000004 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 10 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.25 m こたえ： 0.1 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.025 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.5 m こたえ： 0.4 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.4 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 1 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.8 m こたえ： 1 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.06000000000000004 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 40 \text{ T}$ の磁場中を流れる直線導線の長さ L の値を求めよ。
こたえ： 0.1 m こたえ： 0.8 m